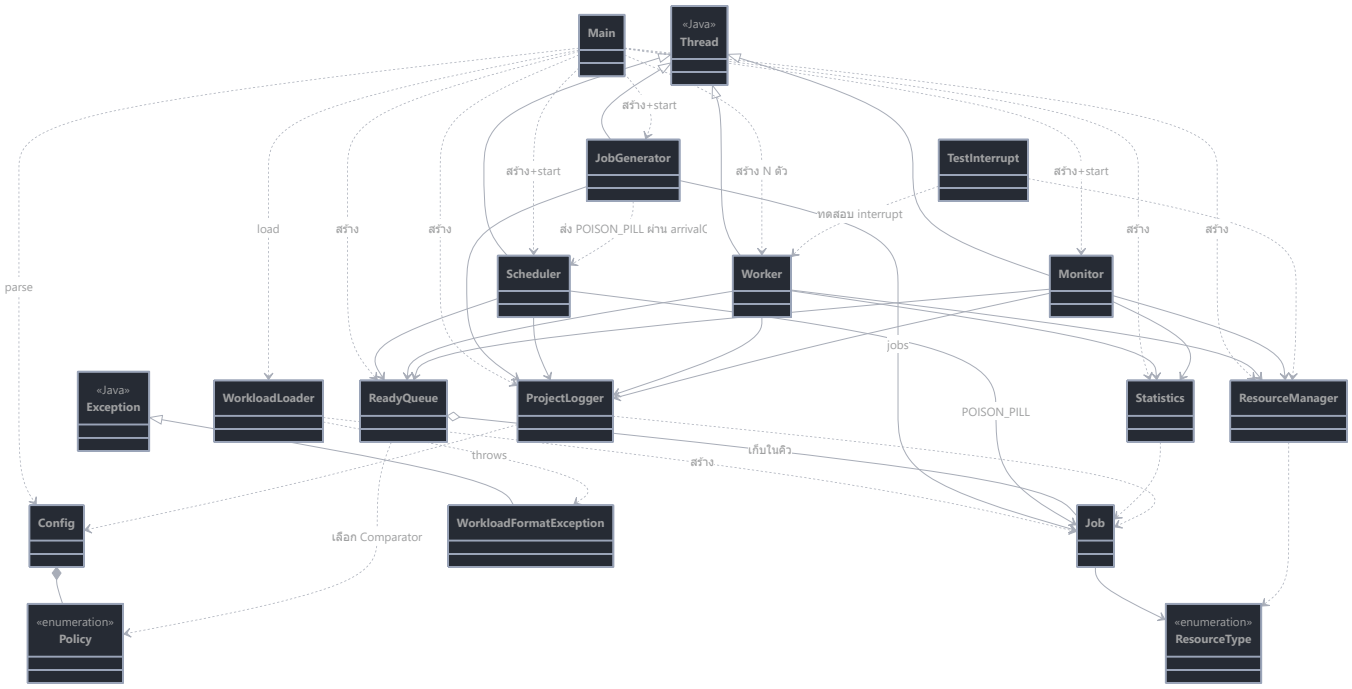
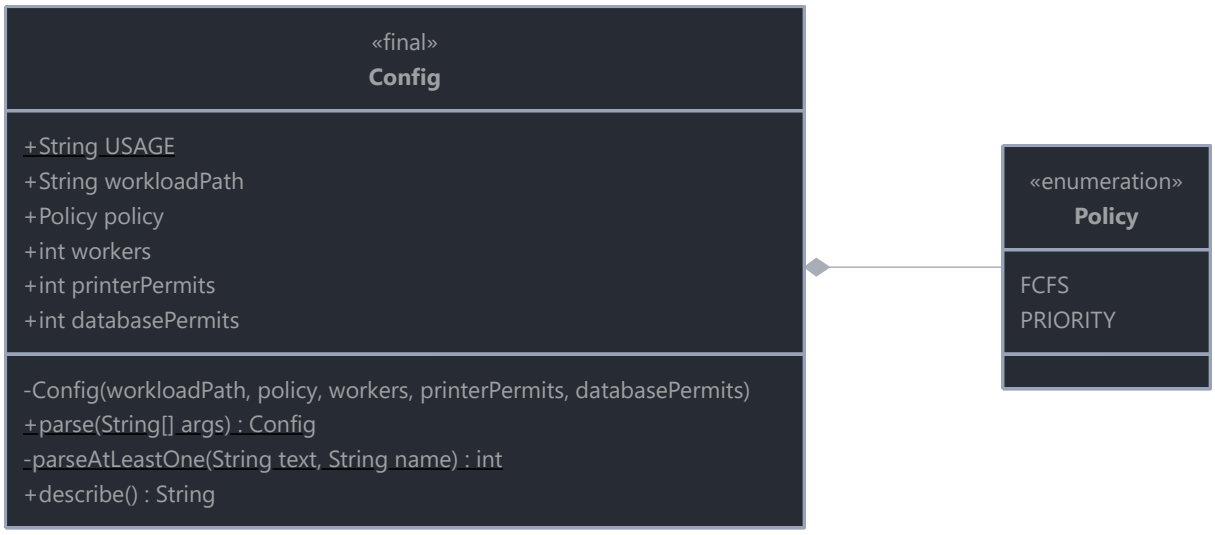
# Class Diagram — OS Term Project (Job Scheduler)

โครงงานจำลองระบบจัดลำดับงาน: JobGenerator → Scheduler → ReadyQueue → Worker (หลายตัว) แย่งใช้ทรัพยากรผ่าน ResourceManager โดยมี Monitor คอยรายงานสถานะ

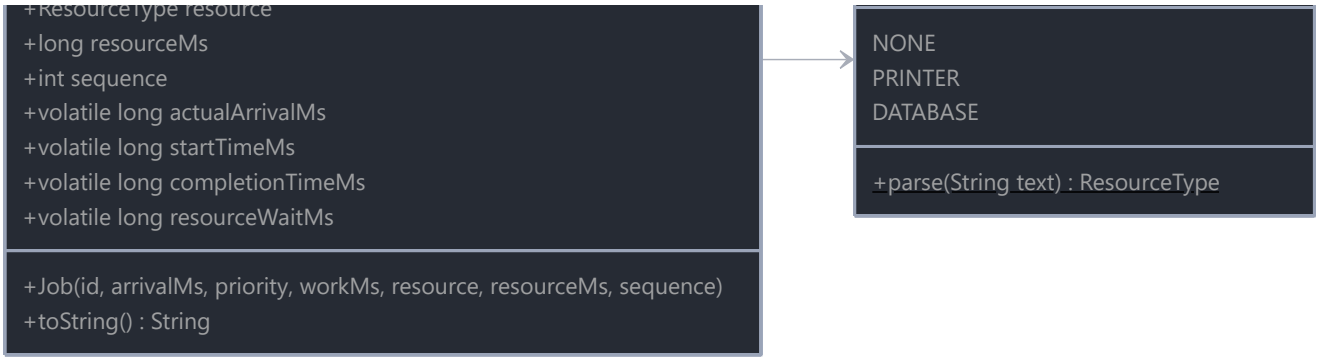
## 1. ภาพรวมความสัมพันธ์ทุกคลาส



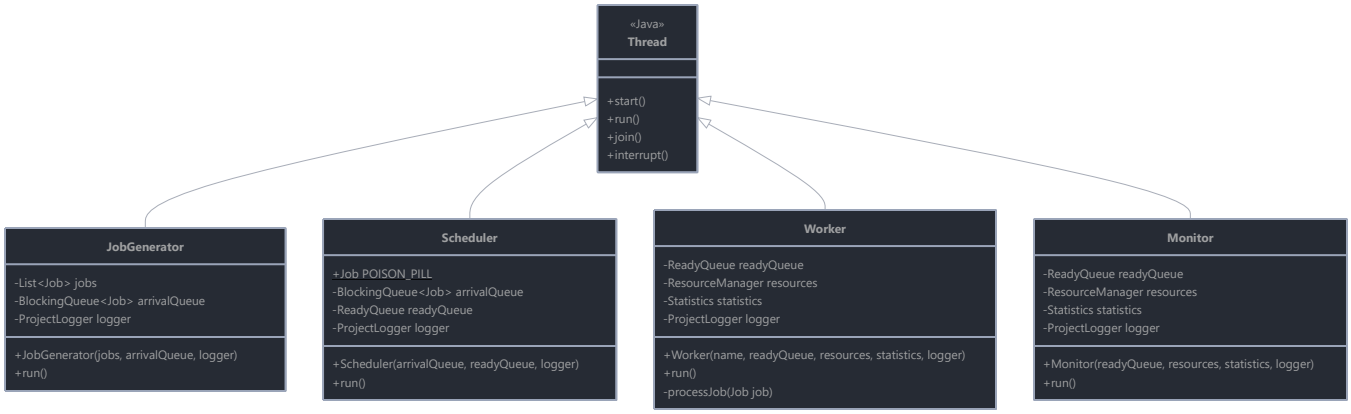

## 2. กลุ่มข้อมูลและการตั้งค่า (Config, Policy, Job, ResourceType)



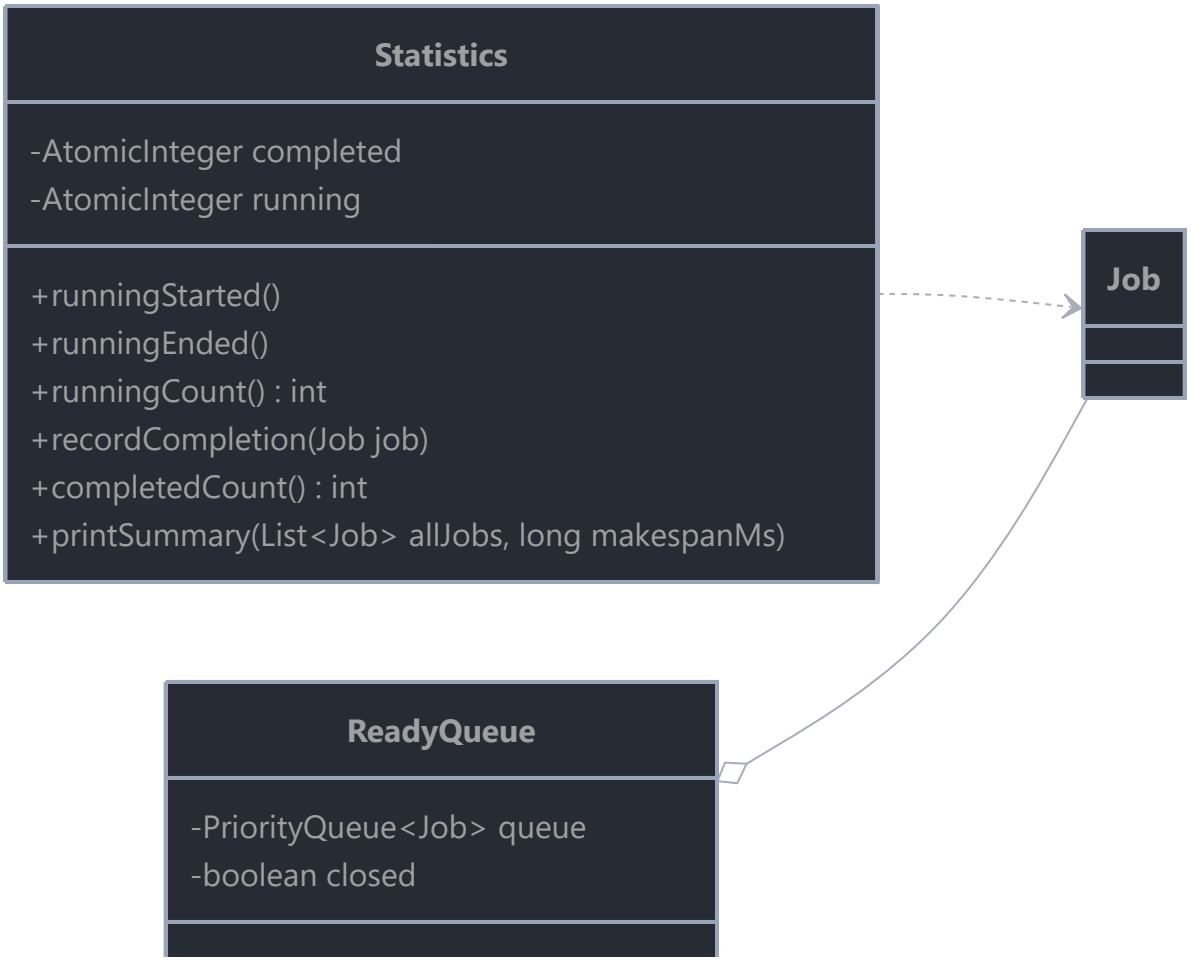


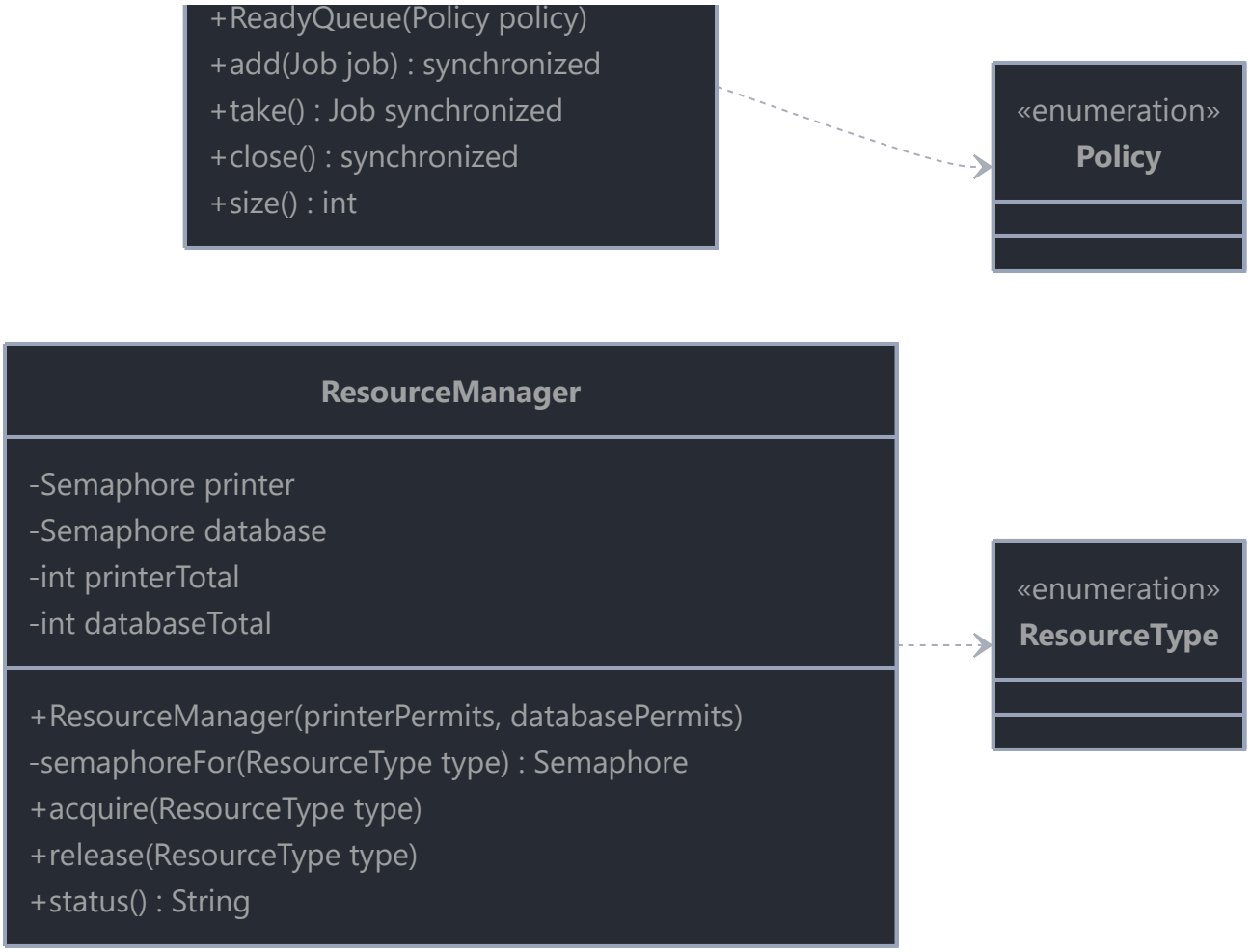




### 3. กลุ่ม Thread (JobGenerator, Scheduler, Worker, Monitor)

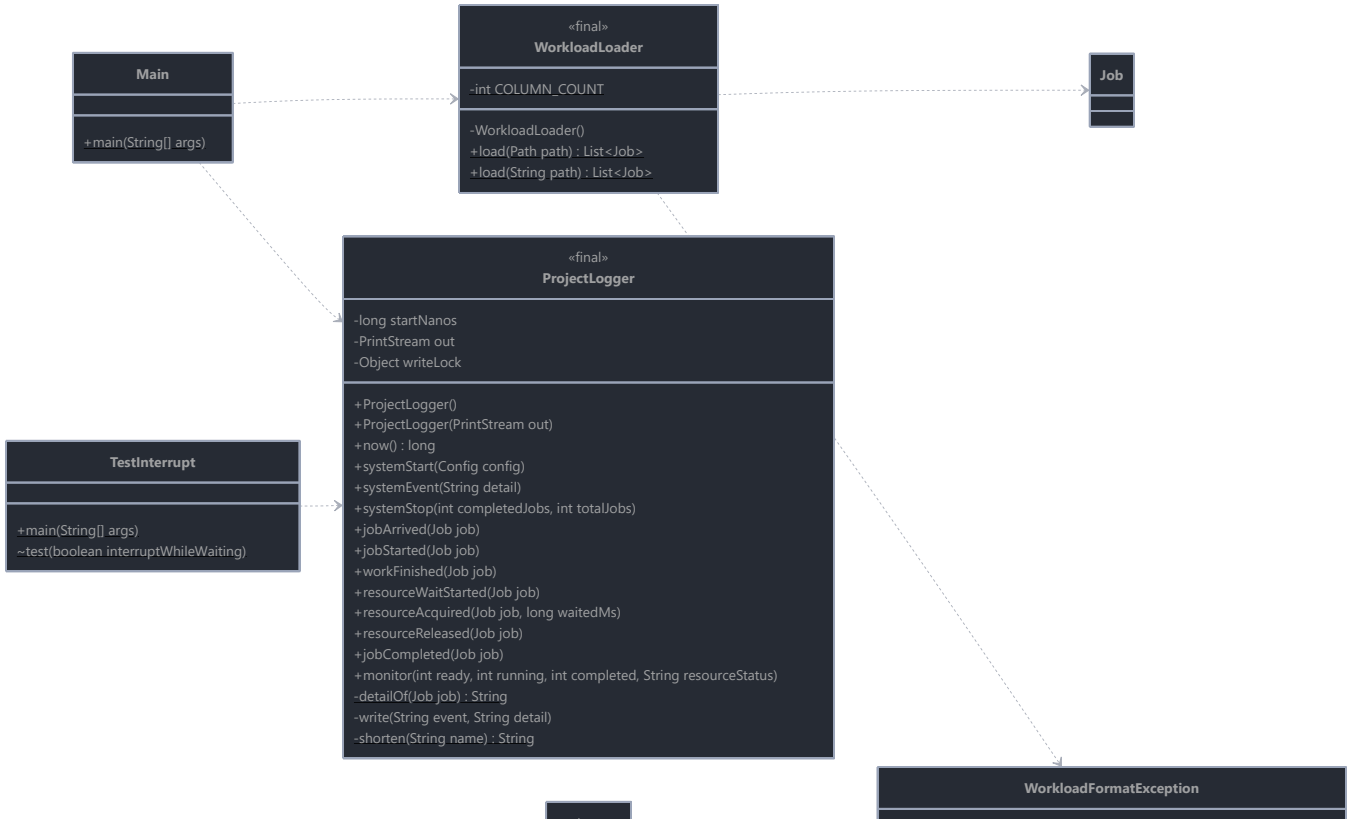


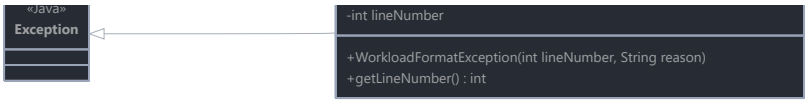

### 4. กลุ่มคิวและทรัพยากรร่วม (ReadyQueue, ResourceManager, Statistics)






## 5. กลุ่มสนับสนุน (Main, WorkloadLoader, WorkloadFormatException, ProjectLogger, TestInterrupt)






## ลำดับการไหลของข้อมูล

`JobGenerator` → (`arrivalQueue` : BlockingQueue) → `Scheduler` → `ReadyQueue` → `Worker` ×N → `ResourceManager` (Semaphore แบบ fair) → `Statistics` / `ProjectLogger`